

AI 工程项目集 (ai-public)

5 个从市场真实需求中长出来的可运行系统
覆盖：AI 内容生成 · 订单风控 · 大模型微调 · 日报自动化 · AI-first 升级路径

写在前面

今天，几乎每一家企业都在说"我们要上 AI"。

但真正落地时遇到的，不是 PPT 上的蓝图，而是这些具体的问题：

- "跨境电商要做 9 个语种的营销文案，现在靠翻译公司，一周出 30 条、还要再花 3 天校对——AI 能做到今天下午就出 300 条吗？"
- "每天 8000 单的交易，漏掉 1 单欺诈就是几万块的损失——AI 能不能从我现有的数据里学出来什么？"
- "客服那边想要一个能用 ChatGPT 的小工具，但只懂 LLM 是不够的——企业文档怎么喂给模型、怎么保证它不胡说八道？"
- "我团队 15 个 Java 工程师还在用老套路写 CRUD，需求响应速度跟不上业务了——AI 编码工具到底是噱头还是真的能帮上忙？"
- "开发日志我自己都记不清哪一天干了什么，让 AI 帮我把每天做的事自动整理成日报行不行？"

这些不是假想的需求。这些是我看到的真实场景——来自企业内部的吐槽、岗位 JD 的描述、以及行业里被反复验证过的痛点。

这个仓库里的 5 个项目，每一个都对应上述其中一类问题。它们不是"为了演示 AI 而演示 AI"的玩具，而是从企业真实业务流程里长出来、能跑、能复用、能演进的工程实现。

一、5 个项目全景

项目	解决的真实问题	核心技术栈	详情
AIBuilder — AI 全栈开发工程师能力展示系统	老 Java 系统跟不上业务节奏，能不能用 AI 编码工具提速且不失质量？	Spring Cloud · Vue 3 · Codex	→ 项目文档
EKS — 跨境电商 AI 运营平台	选品文案/客服/风控/数据分析能否用 AI 串成一条流水线？	FastAPI · PyTorch · DeepSeek API	→ 项目文档
订单风控 PyTorch 神经网络原理	上面那个订单风控模块，AI 到底怎么判断一笔交易是欺诈的？	PyTorch · 8 维特征工程 · 时间平移	→ 技术原理

项目	解决的真实问题	核心技术栈	详情
LMFT — AI 大模型训练工程师全链路微调工作台	想搭一个企业内部"微调 + RAG"知识库，到底应该怎么开始？	Qwen2.5 · LoRA · RAG · FastAPI	→ 项目文档
NoteBI — 日报自动生成系统	每天工作完都记不清干了什么，AI 能不能从文件变更里反推出工作行为？	PowerShell · Mermaid · Markdown	→ 项目文档

二、为什么是这 5 个项目，而不是 5 个玩具

不是每一个 AI Demo 都有意义。这 5 个项目有一个共同的筛选标准：

✓ 它们都满足三个条件

1. 真实场景驱动

每个项目的起点都是一个具体的、可量化的问题——比如"出 9 语种文案需要 1 周"——而不是"我想玩玩 LLM"。

2. 完整工程闭环

从数据输入，到模型/规则处理，到产出可消费的输出（HTML 看板、JSON 报告、文档），每个项目都跑通了端到端流程，不只是停留在 Notebook 里。

3. 可被复用

代码结构、Prompt 模板、Skill 定义、规约体系——这些都是可以平移到下一个项目或团队里去用的资产，不是用完就丢的一次性脚本。

三、5 个项目对应 5 类企业 AI 需求

需求 1：传统 Java 系统如何升级到 AI 协作模式？

对应项目：AIBuilder — AI 全栈开发工程师能力展示系统

场景画像：

某家公司的 Java 后台已经运行 8 年，Spring Cloud 微服务架构，业务复杂但代码老旧。业务方提一个需求，从分析到上线要 2 周。CTO 听说了 AI 编码工具，但不知道在不重写的前提下，怎么让团队真的用起来。

这个项目回答的问题：

- 一套 8 微服务的 CMS 系统，47 小时、18 个里程碑、用 AI 协作完成，是可能的
- AI 编码工具不是"自动写代码"——它需要 Agent 角色分工、Skill 沉淀、6 道质量门禁、陷阱档案这些配套机制

- 升级路径应该是**渐进式**的：先小团队试点（2-3x 效率），再沉淀规约（团队协作），再重构关键模块（可维护性），最后建立企业级 AI-first 工程能力

对受众的意义：

如果你是企业的技术负责人，你看到的不只是一个"会写代码的人"，而是一个**能把 AI 工具变成团队能力**的人——他懂得怎么避免"AI 写出一堆烂代码"这种最常见的失败模式。

→ [详细了解](#)

需求 2：跨境电商的运营工作能否被 AI 流水线接管？

对应项目：**EKS — 跨境电商 AI 运营平台**

场景画像：

一家做跨境电商的小公司，每天要处理 9 个语种的产品文案、客服咨询、订单审核、选品分析、运营复盘。人工成本高、效率有上限、错误率难控。

这个项目回答的问题：

- **多语种文案**：9 语种（中日韩英法德西葡阿）、3 种输出格式（TXT/MD/HTML）、按产品×语种矩阵批量生成——**这不再是周级工作，是小时级**
- **智能客服**：上下文感知的多轮对话，可作为真实客服的辅助层
- **订单风控**：PyTorch 3 层神经网络 + 8 维特征工程 + 时间平移机制——F1=1.0 的轻量模型，21KB，可以直接部署
- **选品分析 & 运营复盘**：从 CSV 到 3 格式报告（终端/知识库/浏览器），全程可视化

对受众的意义：

一家小公司不需要花 100 万去建中台，一个人 + 一套开源工具 + 一组 API 就能搭起 **80% 的 AI 运营能力**。这个项目就是可复制的样板。

→ [详细了解](#)

需求 3：AI 订单风控到底是怎么"工作"的？

对应项目：**订单风控 PyTorch 神经网络原理**

场景画像：

上面那个跨境电商项目里，订单风控模块是黑盒——产品经理、运营、老板都会问："AI 到底怎么判断一笔订单是欺诈的？凭什么相信它？"

这个项目回答的问题：

- **特征工程**：8 个维度的设计逻辑——金额、注册天数、改址次数、30 天订单数、30 天均价、金额偏离比、下单时段、距今天数。每个特征为什么有效、对应什么业务假设

- **时间平移机制**：演示数据是"过去"的时间戳，但风控模型要在"今天"可用——这个项目用一段 30 行的 Python 代码解决了"训练数据和推理数据时间不一致"这个 90% 的 AI 项目都会踩的坑
- **模型结构**：3 层全连接 + BatchNorm + Dropout + Sigmoid——选 PyTorch 而不是 sklearn 的理由是"能展示深度学习落地能力"而不是为了炫技
- **风险看板**：Top20 高风险订单、时段分布、欺诈 vs 正常维度对比、4 个典型 Case 的实时推理——业务方一眼能看懂

对受众的意义：

这是一个**用真实工程语言解释 AI 决策过程**的范例——不是"神经网络玄学"，而是"特征工程 + 模型 + 业务判断 + 可视化"完整闭环。可以作为企业内部技术分享、培训新人的标准材料。

→ 详细了解

需求 4：企业内部搭"微调 + RAG"知识库，到底应该怎么开始？

对应项目：LMFT — AI 大模型训练工程师全链路微调工作台

场景画像：

某企业想用大模型做内部知识库——客服 SOP、产品手册、HR 政策都想喂给 AI。但只调 LLM 是不够的：怎么准备数据？怎么训练？怎么评估效果？微调完了发现模型还在胡说八道怎么办？

这个项目回答的问题：

- **5 个场景全链路**：数据工程 → LoRA 微调 → 评估对比 → 蒸馏量化 → RAG 融合——从"原始种子"到"可评估的微调模型"全跑通
- **3 层检验体系**：ROUGE-L / BLEU 自动评分 + 逐题对比 + 人工质检——不是只跑一个数字，而是能从数据里看出模型到底进步了哪里、退步了哪里
- **阶段版本快照**：每轮训练都存档（种子/数据/适配器/Loss 曲线/超参数），可对比可回滚——这是企业级生产环境才有的工程规范
- **微调 vs RAG 的路线判断**：经过三轮实际训练验证得出的硬核结论——"纯微调不能单独用于知识密集型问答，RAG 才是工业级正确的架构"

对受众的意义：

这个项目最珍贵的不是"我能跑通微调"，而是"**我能告诉你什么方案行不通、为什么、正确路应该怎么走**"——这在 AI 泡沫期是稀缺能力。20 年的工程经验沉淀出的是判断力，不是炫技。

→ 详细了解

需求 5：AI 能不能帮我把"每天做了什么"自动整理出来？

对应项目：NoteBI — 日报自动生成系统

场景画像：

一个 AI 重度使用者，每天在多个项目里切来切去（代码、文档、知识库、笔记），到晚上根本想不起来自己今天到底干了什么。手动写日报？不存在的，太费精力了。AI 能不能从我的"行为痕迹"里反推出工作内容？

这个项目回答的问题：

- **自动扫描文件变更**：从 PARA vault + 跨工作空间项目（eks-demo 等）扫描新建/修改的文件
- **行为模式识别**：自动识别峰值日、周末行为、环比变化、热点目录
- **7 天趋势折线图**：日报本身可以累积成周报，趋势清晰可见
- **结构化输出**：今日速览 → 输出文件 → 今日重点 → 分布统计 → 思维洞察 → 小规律 → 提醒建议
- **红线规则**：只读文件元数据（不读内容），绝不修改用户文件——这是对个人工作空间的尊重

对受众的意义：

你不需要一个花哨的日报系统，你只需要一个**不会打断你、不会污染你数据、能在你需要的时候给你看"你这周/这个月干了什么"**的工具。

→ [详细了解](#)

四、这 5 个项目是"一个人怎么打穿 5 个企业 AI 需求"

维度	不是这 5 个项目	是这 5 个项目
业务理解	从公开教程里抄业务场景	从企业真实业务流中提需求
技术选型	用最炫的模型/框架	用最匹配场景的方案（PyTorch 而非 sklearn、FastAPI 而非 Django）
代码质量	Demo 跑通就发	完整工程规约、版本快照、CI/质量门禁
文档能力	README + 截图	5 个 Wiki 文档 + 技术原理 + 决策说明
判断力	什么都想做	知道什么该做什么不该做（"微调不是知识注入，RAG 才是正路"）
复用性	用完就丢	Skill/Command/门禁体系可平移

五、这套项目集适合谁

角色	你能从这里拿走什么
企业 CTO/技术负责人	一份 AI 落地路线图 ——不是 PPT，是经过验证的工程实现
AI 项目 PM	5 个 真实可借鉴的 AI 产品设计案例 ——从痛点定义到技术选型到上线
AI 工程师	5 套 可直接 fork 复用的代码骨架 ——FastAPI + PyTorch + LLM 全栈模板
HR/招聘官	一份 比简历更准确的候选人能力画像 ——看到的是实际能力，不是包装话术
想做 AI 项目的独立开发者	5 个 经过验证的 MVP 方向 ——每个项目都有真实需求支撑

六、目录结构

ai-public/	
├── readme.md	← 你正在读的这个文件
├── wiki/	← 5 个项目的完整介绍文档
│ ├── AIBuilder-AI全栈开发工程师能力展示系统.md	
│ ├── EKS-跨境电商AI运营平台介绍.md	
│ ├── EKS-跨境电商AI运营平台订单风控PyTorch神经网络原理.md	
│ ├── LMFT-AI大模型训练工程师全链路微调工作台介绍.md	
│ └── NoteBI-日报自动生成系统介绍.md	
├── pdf/	← wiki 文档的 PDF 版本（同样内容，文件格式不同）
└── 05-Annex/	← 项目截图、架构图、看板样例

项目的源代码保存在各自的私有仓库中，本仓库主要做**能力展示与文档沉淀**。

七、写在最后

5 个项目，5 类企业 AI 需求，1 套从需求到落地的工程方法论。

不是简历上的 5 个 bullet point，而是**从市场真实问题出发、经工程验证、留下完整文档与代码、可被复用的 5 套解决方案**。

如果你正在：

- 思考怎么把 AI 工具引入团队

- 评估一个候选人的真实 AI 能力
- 寻找下一个 AI 项目的可借鉴样板
- 搭建企业内部的知识库/客服/运营系统

那这 5 个项目**值得你花 30分钟 读完每一个 Wiki。**

每一份文档都是**用工程师的语言写给工程师看的**——少修辞，多逻辑；少形容词，多证据；少承诺，多展示。